

Matemática Discreta - IME/UERJ

Trabalho Extra N^o 2 - Prazo de entrega: 03/10/2025

1. **(1,0 ponto)** Escolha **somente quatro** dos seguintes exercícios de 1.1 a 1.5 e resolva:

1.1. (Exercício 18 - Cap. 3) Quantos números inteiros entre 1 e 10.000 têm soma dos dígitos igual a 12?

Dica: Todos os dígitos x_i são tais que $0 \leq x_i \leq 9$. Então, de todas as soluções inteiras não negativas, devemos retirar quais casos? Pense nisso!

1.2. (Combinações completas) Se dispomos de 10 sucos de abacaxi, 1 suco de limão e 1 suco de uva, de quantas maneiras distintas podemos distribuir esses 12 sucos para 4 pessoas de modo que cada pessoa receba pelo menos um suco e que os sucos de limão e uva sejam dados para pessoas diferentes?

Dica: envolve soluções inteiras não negativas de equações lineares.

1.3. (Permutações circulares - Exercício 26 - Cap. 3) De quantos modos 12 crianças podem ocupar os 6 bancos de dois lugares em uma roda gigante?

1.4. (Triângulo de Pascal)

(a) Use o Teorema das Linhas para determinar quantos coquetéis (mistura de duas ou mais bebidas) podem ser feitos a partir de 7 ingredientes distintos.

(b) Use o Teorema das Colunas para determinar o valor da soma dos cubos dos n primeiros números positivos, isto é,

$$T(n) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3.$$

Dica: Use $k^3 = 3!C_{k+2}^3 - 3k^2 - 2k$ e os exemplos 3.18 e 3.21 do Cap. 3 do livro-texto.

1.5. (Binômio de Newton)

(a) Calcule o termo máximo e o termo mínimo do desenvolvimento de $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^{120}$.

Dica: Use o termo geral da expansão binomial $(a + b)^n$,

$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$. Em seguida, verifique para quais valores inteiros de $k \in [0, 120]$, $T_{k+1} > T_k$ e $T_{k+1} < T_k$.

(b) Prove que $101^{50} > 100^{50} + 99^{50}$ **usando somente**

expansão binomial de Newton: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$.